

정적·무한 우주의 관측좌표 · 움직이지 않는 우주의 좌표장부

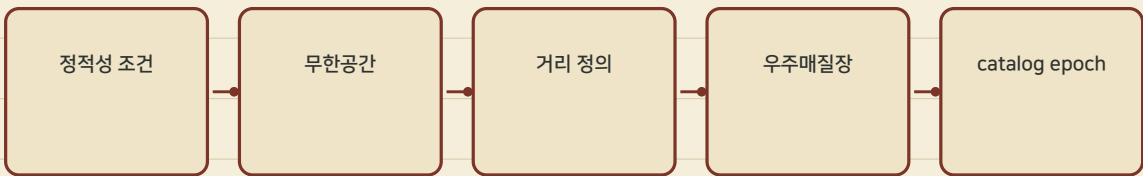
Observational Coordinates of a Static Infinite Universe

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	CMT-9 / lecture revision 12

이번 주 개요 / Week overview

정적 유클리드 공간에서 거리, 시간, 광도와 매질장을 정의한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 정적성 조건

대규모 평균 매질밀도와 공간계량은 F-01 시간에 의존하지 않는다. 국소 천체 운동은 평형분포의 미시 흐름으로 취급한다.

02. 무한공간

공간은 경계나 전체 부피를 도입하지 않고 관측창과 셀의 극한으로 다룬다. 전역 평균은 셀 크기에 따른 수렴검사로 정의한다.

03. 거리 정의

기하거리, 광도거리, 각지름거리는 매질 소광과 기기반응 때문에 서로 다른 표 열을 가진다. 기준촛불과 기준자의 계보를 먼저 고정한다.

04. 우주매질장

밀도 ρ_m , 온도 T_m , 주파수별 소광 κ_ν 를 기본장으로 둔다. 이들은 중력상수표의 우주 블록과 교차 alias된다.

05. catalog epoch

우주가 정적이어도 기기·천체목록·보정표는 변한다. 모든 결과는 관측 epoch와 catalog hash를 포함해야 재현된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\partial_t \rho_m = 0$$

(2)

$$dl^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j$$

(3)

$$I_n u(s) = I_n u(0) e^{-\int_0^s k_n \rho_m ds}$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 1

CMT-9 intro

Catalog Calibration Handbook §2